

SISTEMA DE GESTIÓN DE PERSONAS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Autores: Jhoan Sebastian Tovar Cabanzo y Juan Sebastian Romero Mera

Laboratorio 6 – Ejercicio 1

Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita gestionar diferentes tipos de personas dentro de una institución educativa, aplicando herencia y polimorfismo.

Objetivos específicos

- Implementar una clase base Persona.
- Definir subclases especializadas (Estudiante, Docente y Administrativo).
- Aplicar herencia y sobrescritura de métodos.
- Calcular el pago para docentes y administrativos.
- Mostrar la información de cada tipo de persona.

Introducción

El sistema de gestión de personas es una solución orientada a modelar los distintos roles dentro de una institución educativa mediante programación orientada a objetos.

Se utiliza una clase base que representa características comunes, y clases derivadas que implementan comportamientos específicos como el cálculo de pagos y la visualización de información.

Este sistema permite comprender conceptos clave como herencia, sobrescritura de métodos y reutilización de código.

1. Descripción del sistema

¿Cuál es el propósito del sistema?

El sistema tiene como propósito representar distintos tipos de personas dentro de una institución educativa y calcular el pago correspondiente para ciertos roles.

¿Qué problema del mundo real busca resolver?

Busca organizar la información de personas con diferentes funciones dentro de una institución y calcular sus pagos de forma estructurada.

2. Identificación de objetos

Los objetos principales que intervienen en el sistema son:

- Persona
- Estudiante
- Docente
- Administrativo

Parte 2: Identificación de clases y atributos

1. Definición de clases

Las clases principales del sistema son:

- Persona (clase base)
- Estudiante
- Docente
- Administrativo

2. Atributos de las clases

Clase Persona

- id : int
- nombre : String
- edad : int

Clase Estudiante

- codigo : int

Clase Docente

- especialidad : String
- salario : int

Clase Administrativo

- cargo : String
- dependencia : String

- salario : int

Parte 3: Identificación de comportamientos (métodos)

Métodos de las clases

Persona

- Persona(int id, String nombre, int edad)
- toString() : String
- calcularSalario() : int

Estudiante

- Estudiante(int id, String nombre, int edad, int codigo)
- toString() : String

Docente

- Docente(int id, String nombre, int edad, String especialidad, int salario)
- toString() : String
- calcularSalario() : int

Administrativo

- Administrativo(int id, String nombre, int edad, String cargo, String dependencia, int salario)
- toString() : String
- calcularSalario() : int

¿Qué operaciones permiten interactuar con otros objetos?

Persona

Sirve como clase base para todas las demás:

- toString()
- calcularSalario()

Estudiante, Docente y Administrativo

Interactúan con Persona mediante herencia:

- Sobrescriben toString()
- Sobrescriben calcularSalario() (Docente y Administrativo)

Defina al menos 4 métodos por clase

Persona

- toString()
- calcularSalario()
- constructor
- getters

Estudiante

- toString()
- constructor
- getCodigo()
- mostrar información

Docente

- toString()
- calcularSalario()
- constructor
- getEspecialidad()

Administrativo

- toString()
- calcularSalario()
- constructor
- getCargo()

